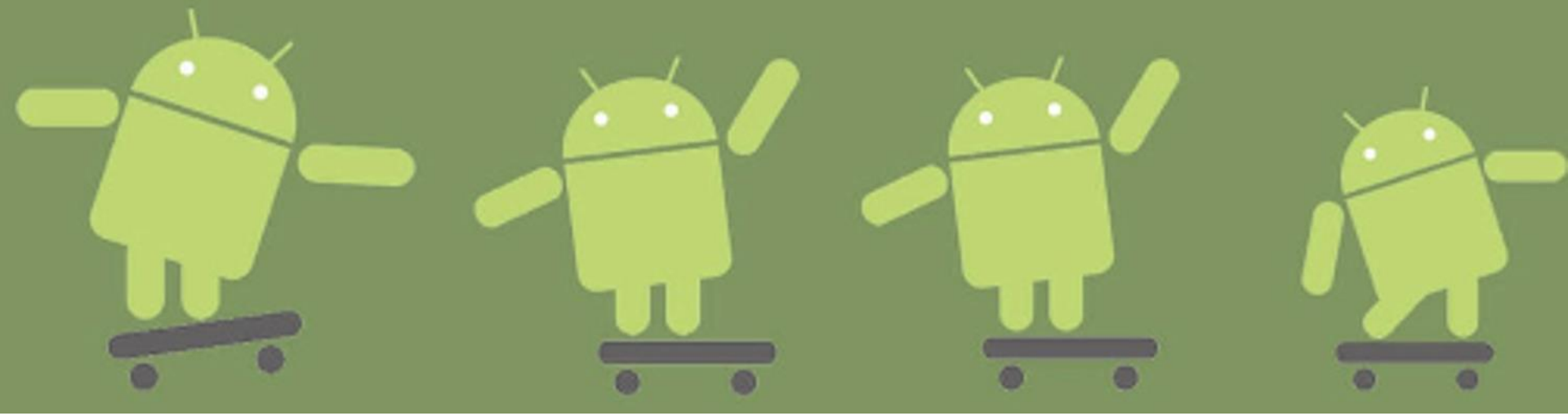


ELEMENTOS BÁSICOS

Liliana Patricia Santacruz Valencia

Universidad
Rey Juan Carlos

Objetivo


Estudiar los
elementos básicos de
Android Studio que
permiten añadir
componentes a la
interfaz de un
proyecto.

Introducción



https://developer.android.com/guide/topics/resources/providing-resources



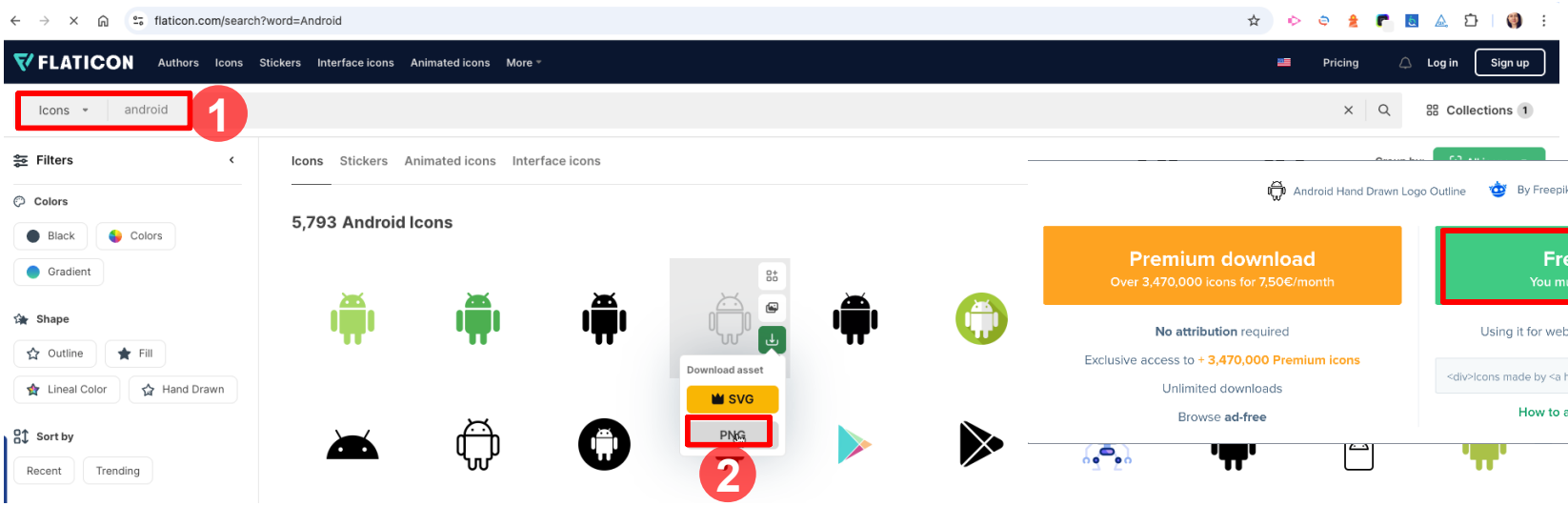
Ejemplo de uso de Referencias

Procedimiento (1)

1. Desde https://www.flaticon.com/ buscar un logo de Android.

2. Seleccionando el tipo de formato, en este caso PNG.

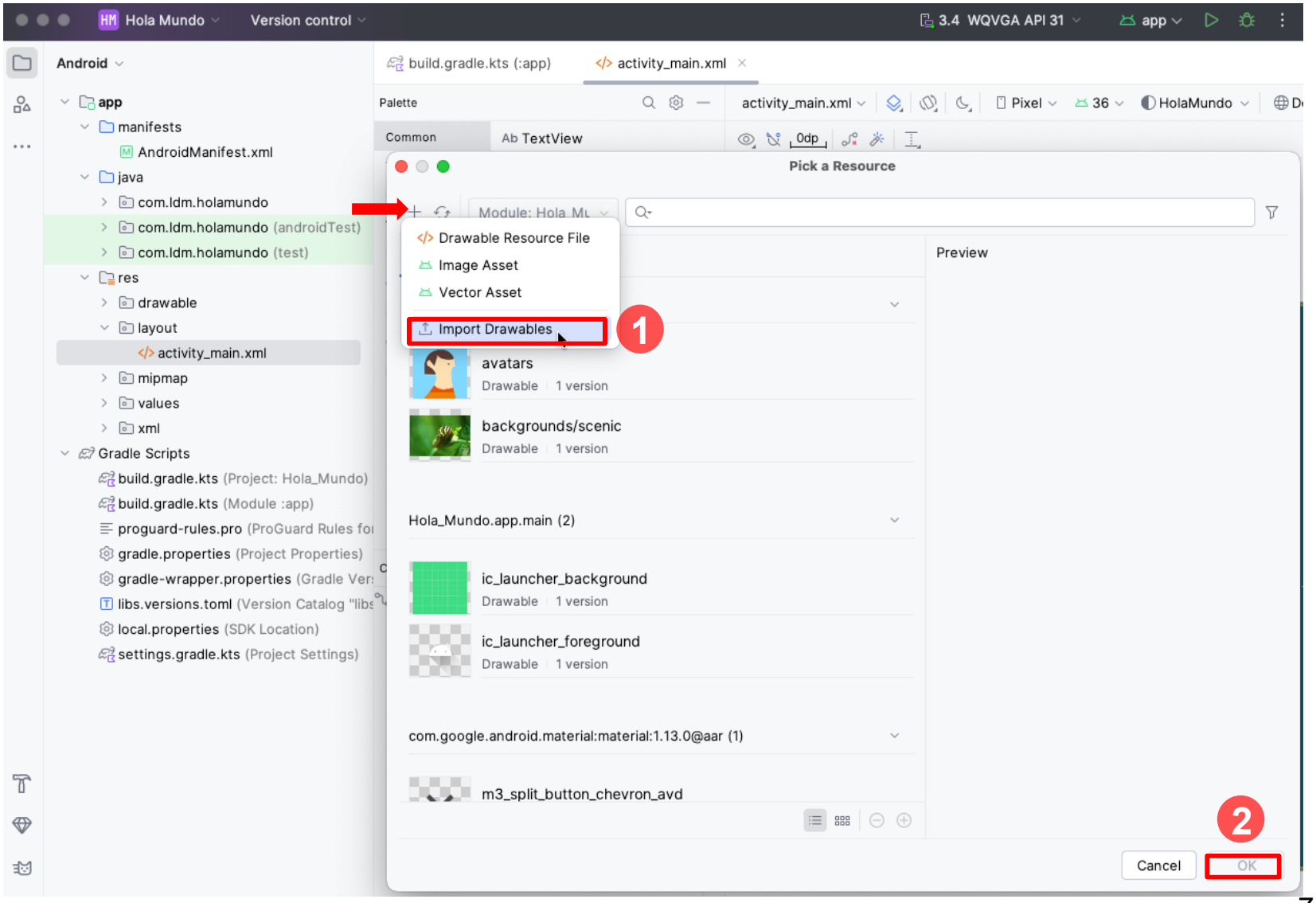
3. Descargar la imagen.



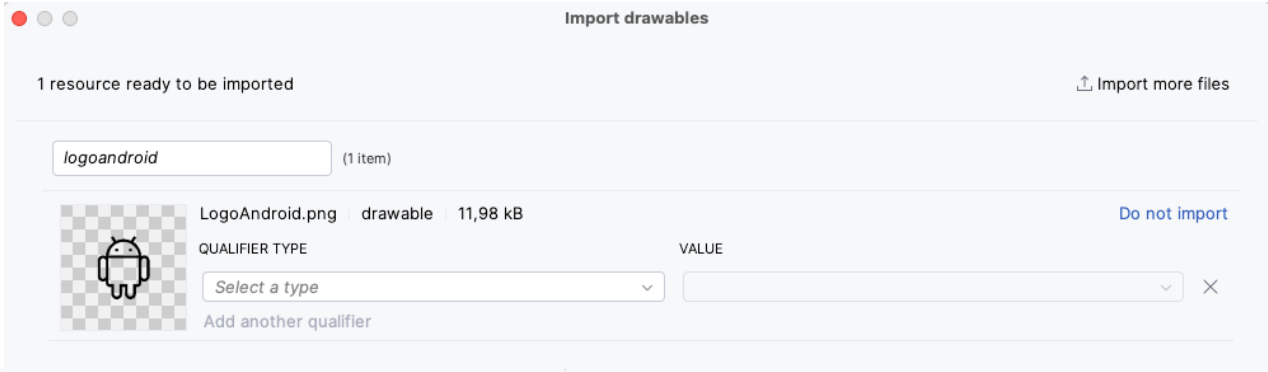
Procedimiento (2)

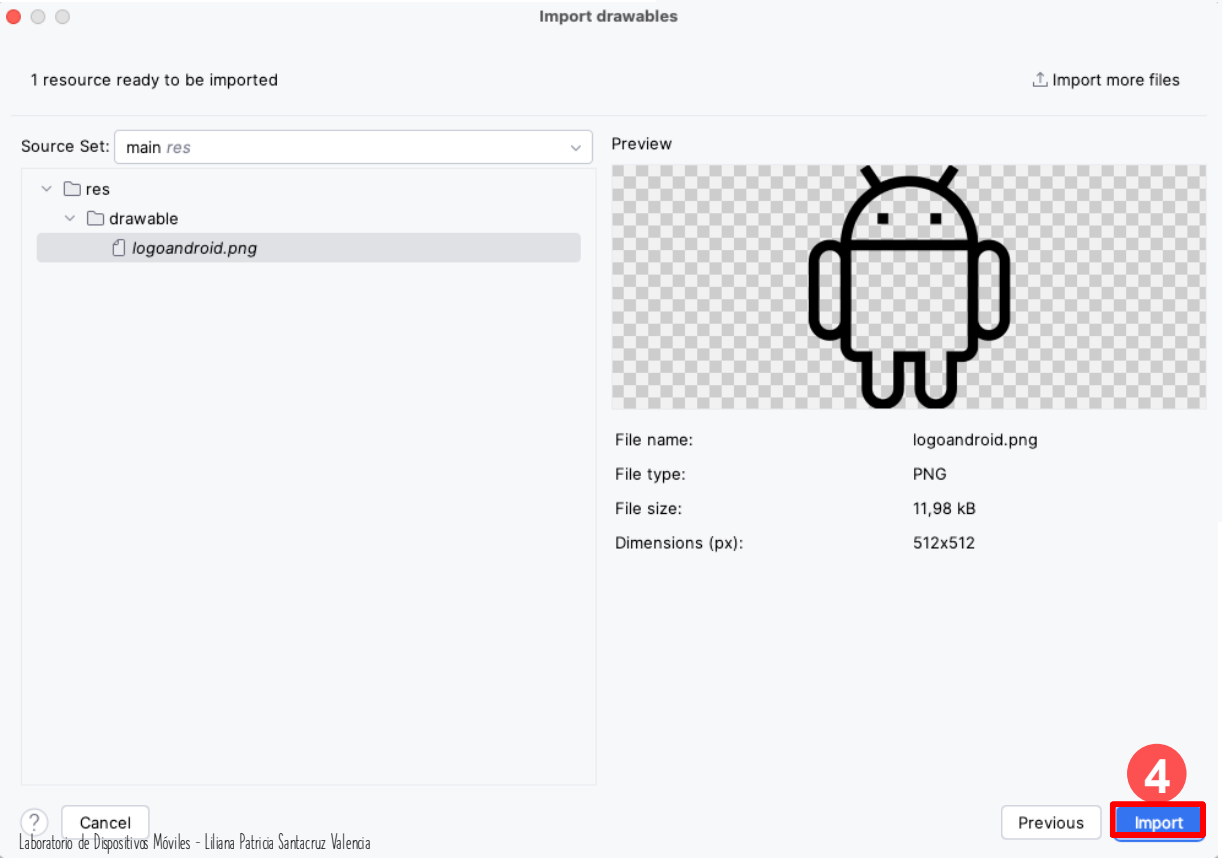
4. Abrir el proyecto **`Hola Mundo.`**
5. Seleccionar **`res > layout > activity_main.xml`**
6. Desde la vista de **Diseño** seleccionar y borrar el texto e insertar en su lugar desde **Palette** un control **`ImageView`**.
7. Desde la ventana **añadir la imagen del logo** de Android descargada previamente.

Procedimiento (3)

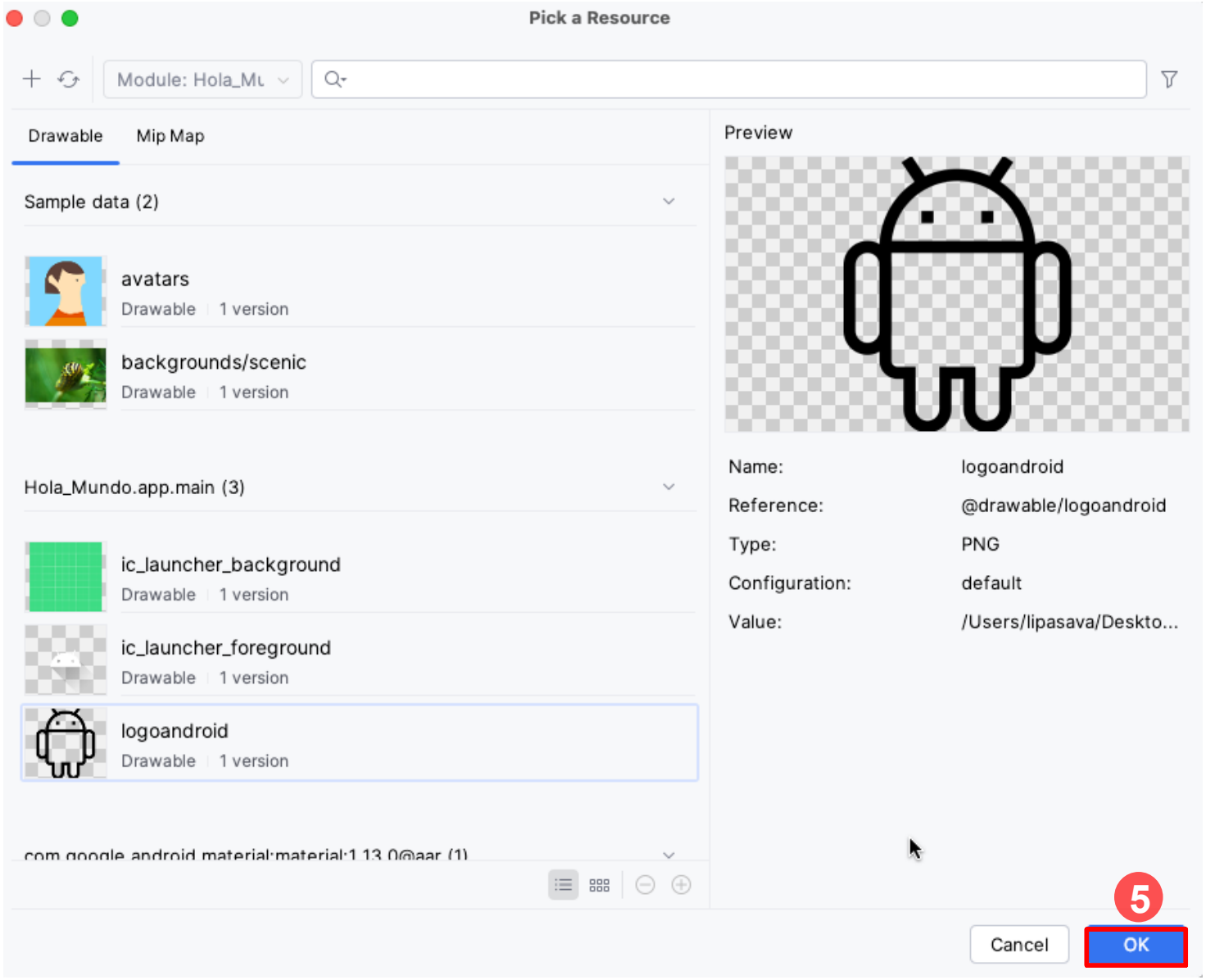


Procedimiento (4)

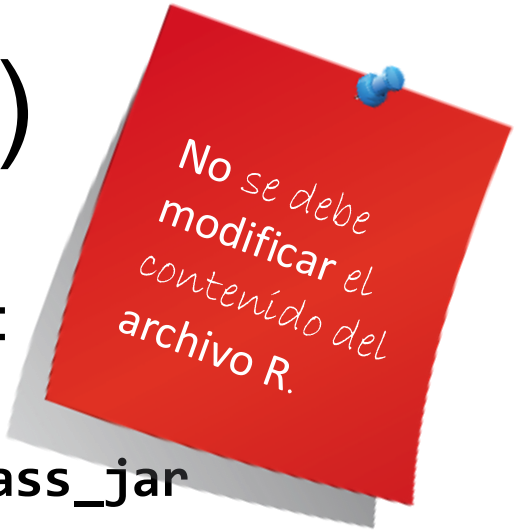




Procedimiento (5)



Procedimiento (6)

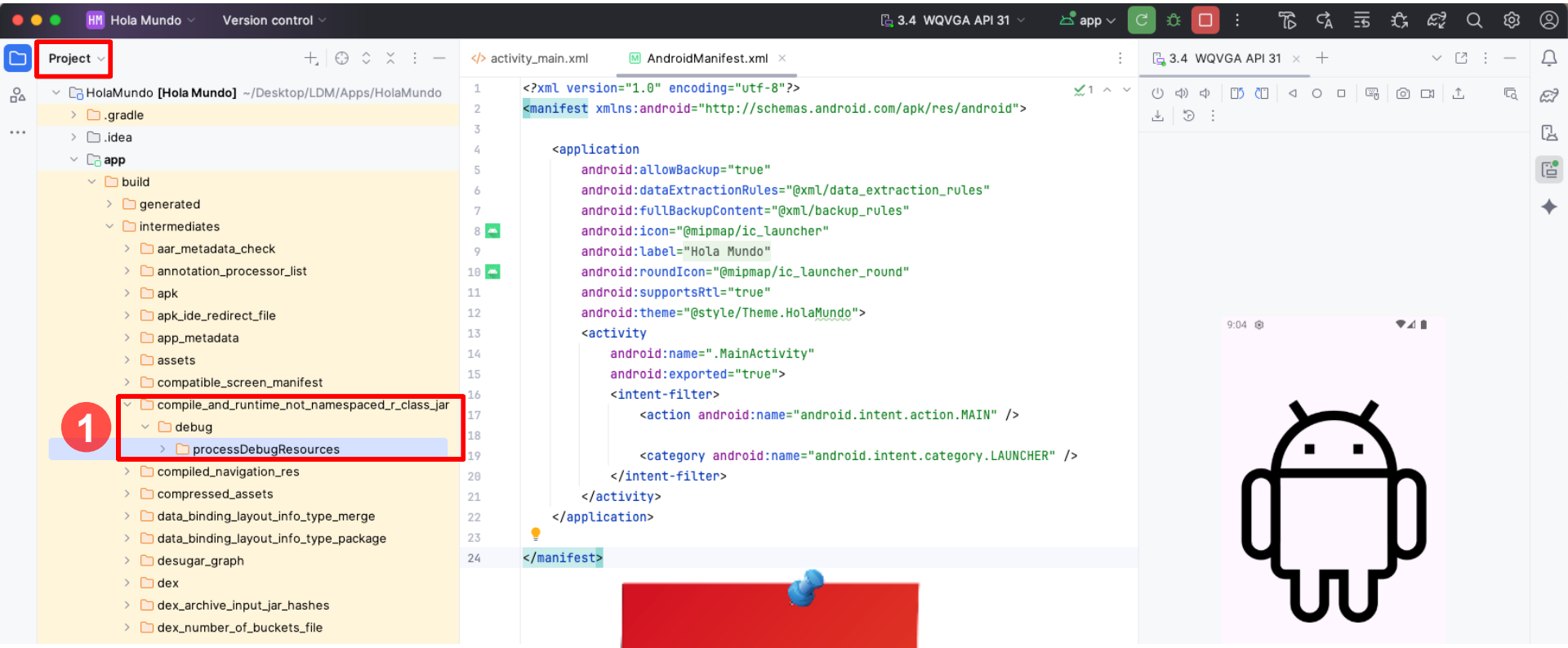


1. Ejecutar la aplicación y desde la pestaña:
   `Project > app > build > intermediates > compile_and_runtime_not_namespaced_r_class_jar > debug > R.jar`

2. Seleccionar **`apk > debug > apk-debug.apk > classes2.dex`** hasta encontrar el paquete que contiene el nombre del proyecto.

3. Localizar **`R$id`** para visualizar todas las referencias en memoria de las variables que se van creando en el proyecto.

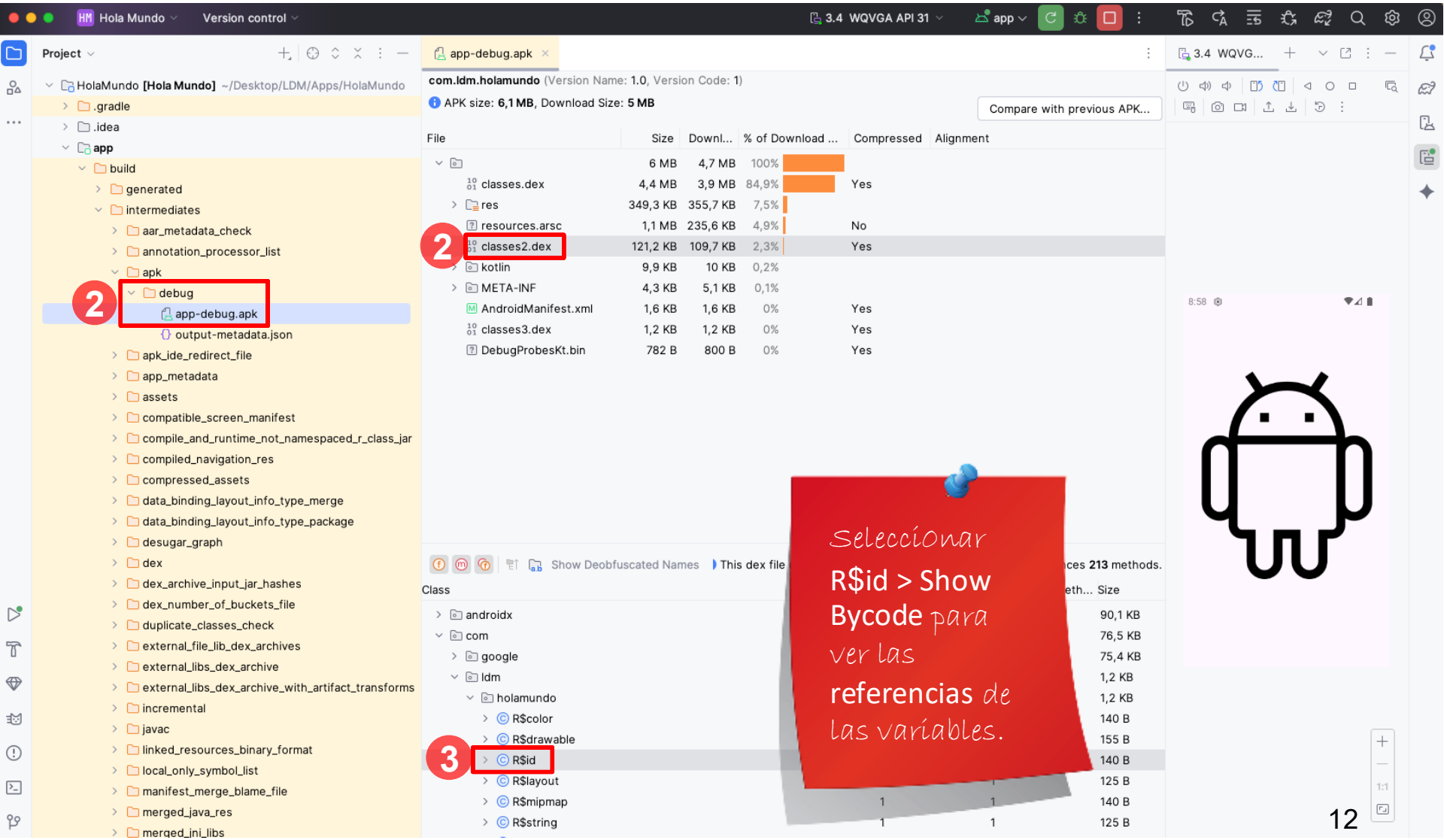
Procedimiento (7)



El archivo R.java contiene todas las referencias.

Procedimiento (8)

4. Acceder a **apk** > **debugs** para ver los *Bycode* de las referencias.



Procedimiento (9)

DEX Byte Code for R$id

```
.class public final Lcom/ldm/holamundo/R$id;
.super Ljava/lang/Object;


# annotations
.annotation system Ldalvik/annotation/EnclosingClass;
    value = Lcom/ldm/holamundo/R;
.end annotation

.annotation system Ldalvik/annotation/InnerClass;
    accessFlags = 0x19
    name = "id"
.end annotation

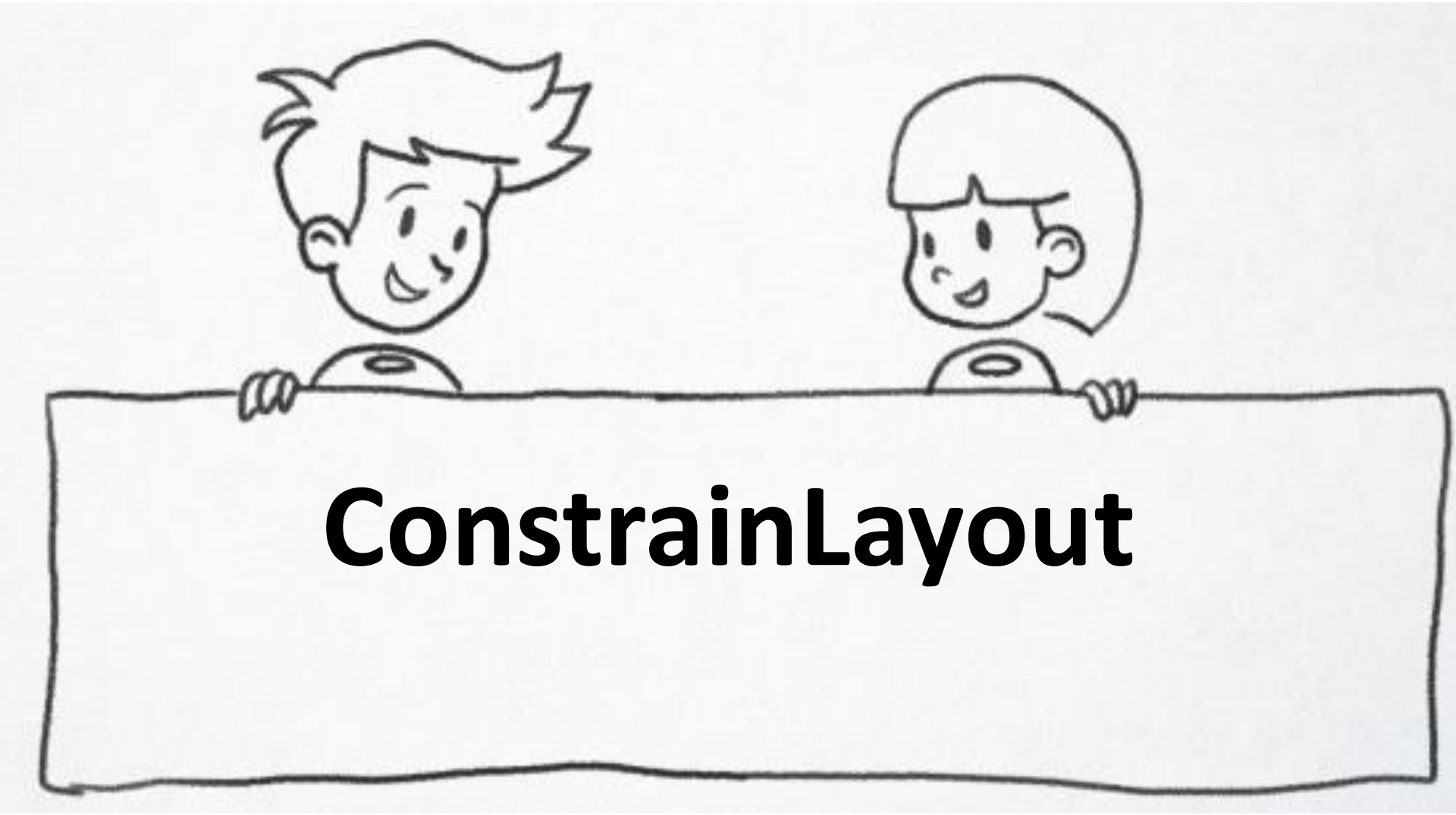

# static fields
.field public static imageView3:I = 0x7f0800e7

.field public static main:I = 0x7f0800fd


# direct methods
```

Close




ConstrainLayout

Introducción

Recordar que la forma en la que se **relaciona la Activity** (el fichero que controla la interfaz de usuario) **con el layout** del fichero donde se encuentra el diseño es **a través de la línea que hace referencia al fichero** que vamos a diseñar:

```
setContentView(R.layout.activity_main);
```

1

Características

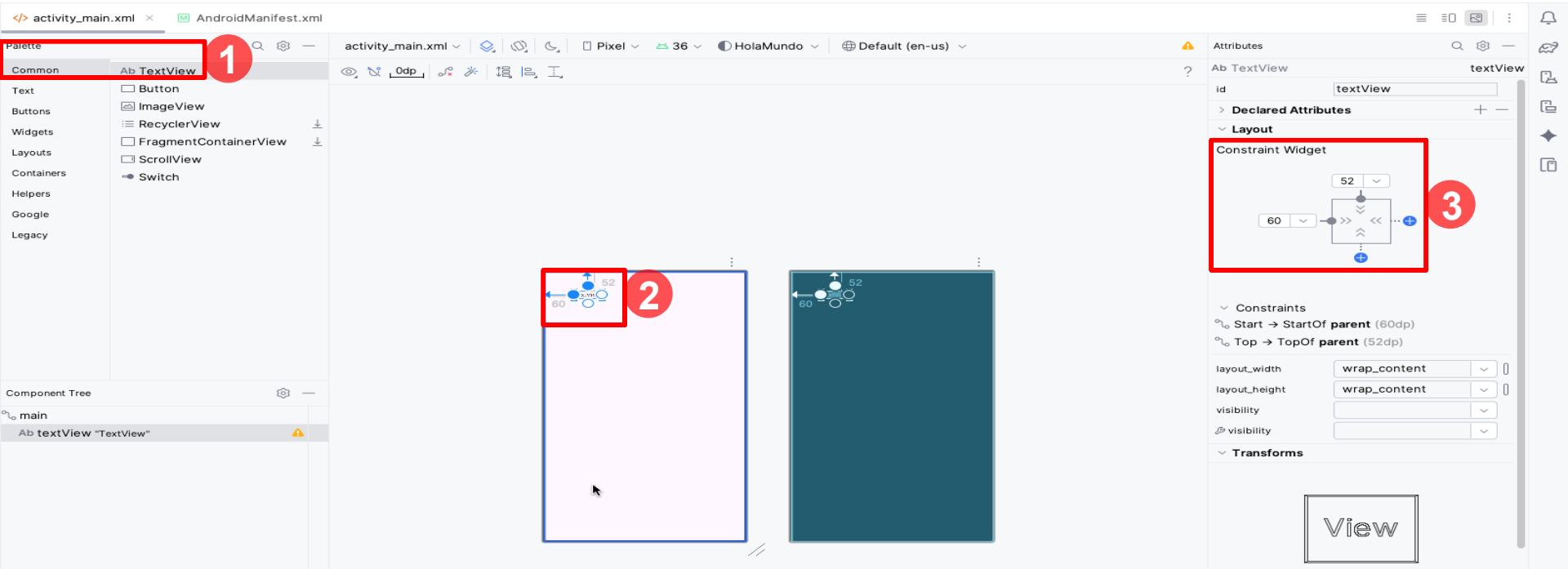


Procedimiento (1)

1. Seleccionar **`Palette > TextView`**.

2. Seleccionar dos coordenadas para conectar el componente al **`ConstraintLayout`**.

3. Para eliminar una coordenada:
   - Pulsar sobre ella + **`Ctrl`** (o **`Command`**) en la vista de diseño.
   - Desde **`Attributes`** seleccionar la coordenada que se quiere eliminar o modificar el margen a aplicar a cada coordenada



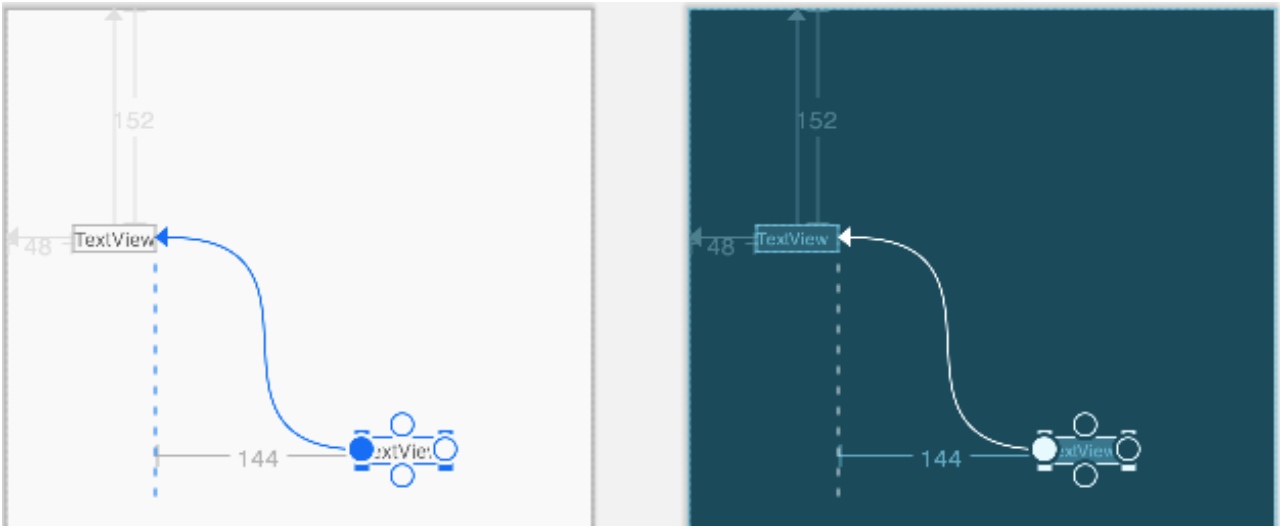
Procedimiento (2)

4. Añadir otro componente y conectarlo al primero, observar el comportamiento de la conexión al desplazar los componentes.

   – Desplazar el primer componente:

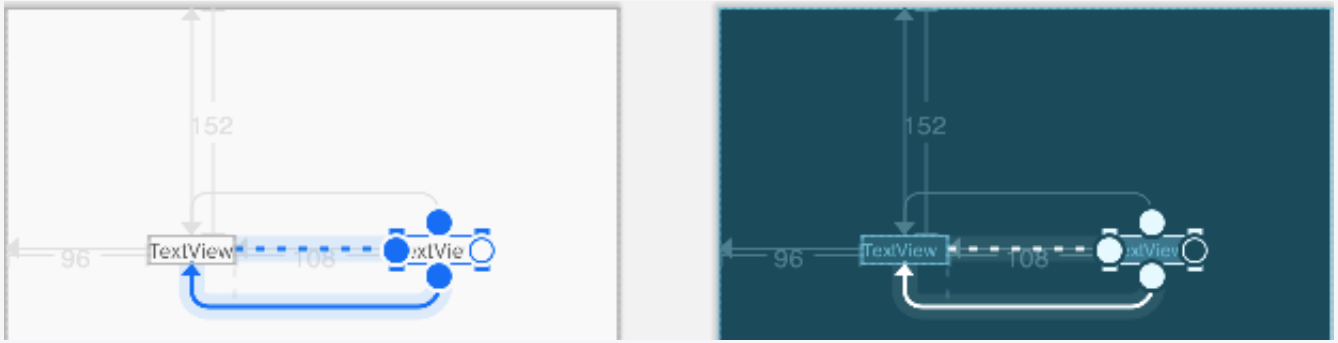


   – Desplazar el segundo componente:

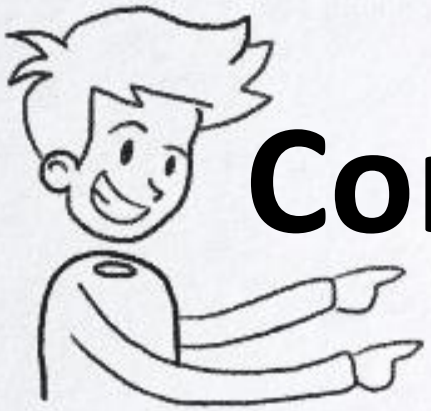


Procedimiento (3)

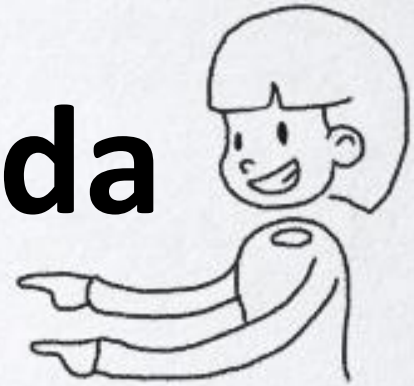
5. Conectar ambos componentes.
   - Al mover un componente el otro también se mueve y ambos permanecen centrados.



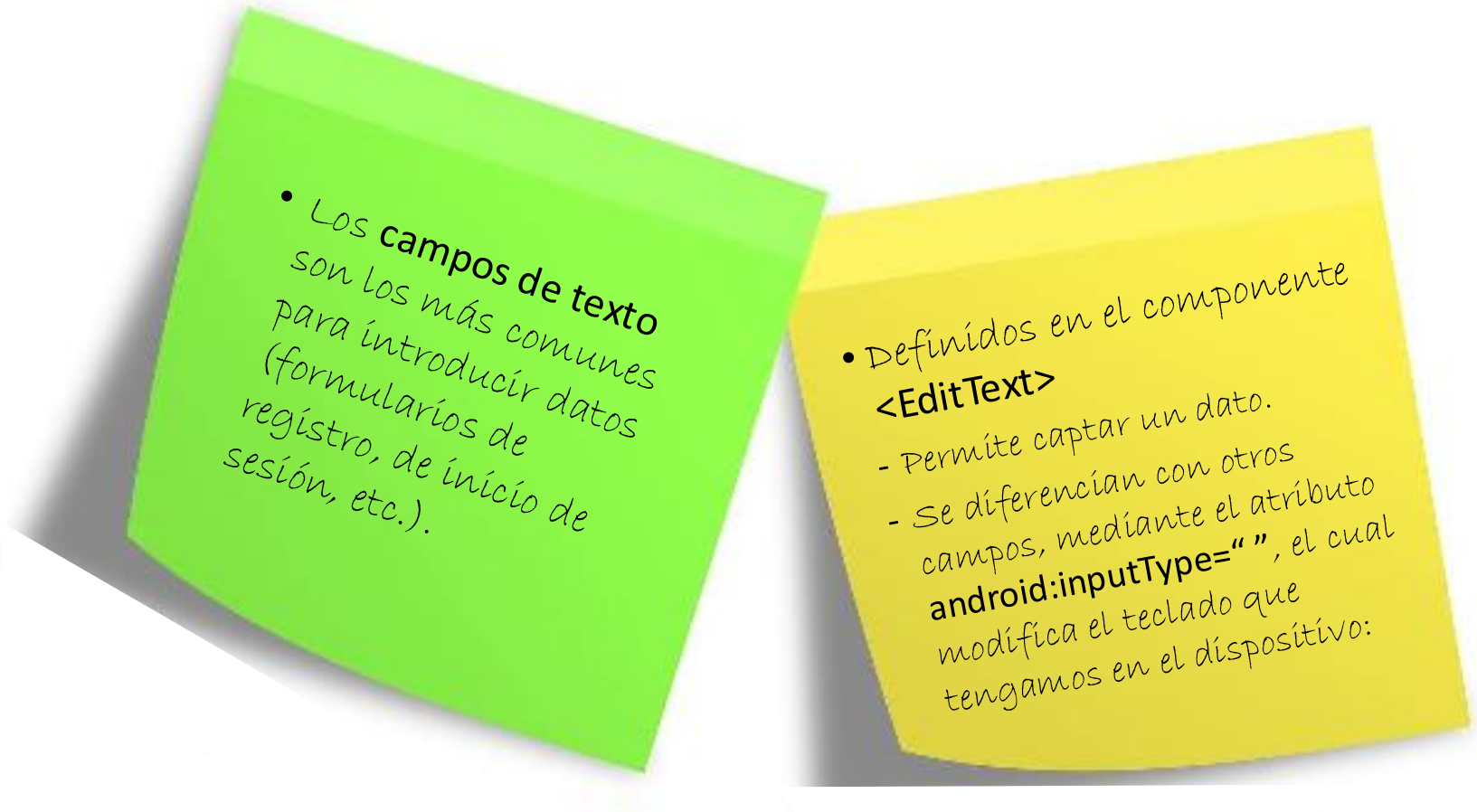




Controles de entrada



Introducción

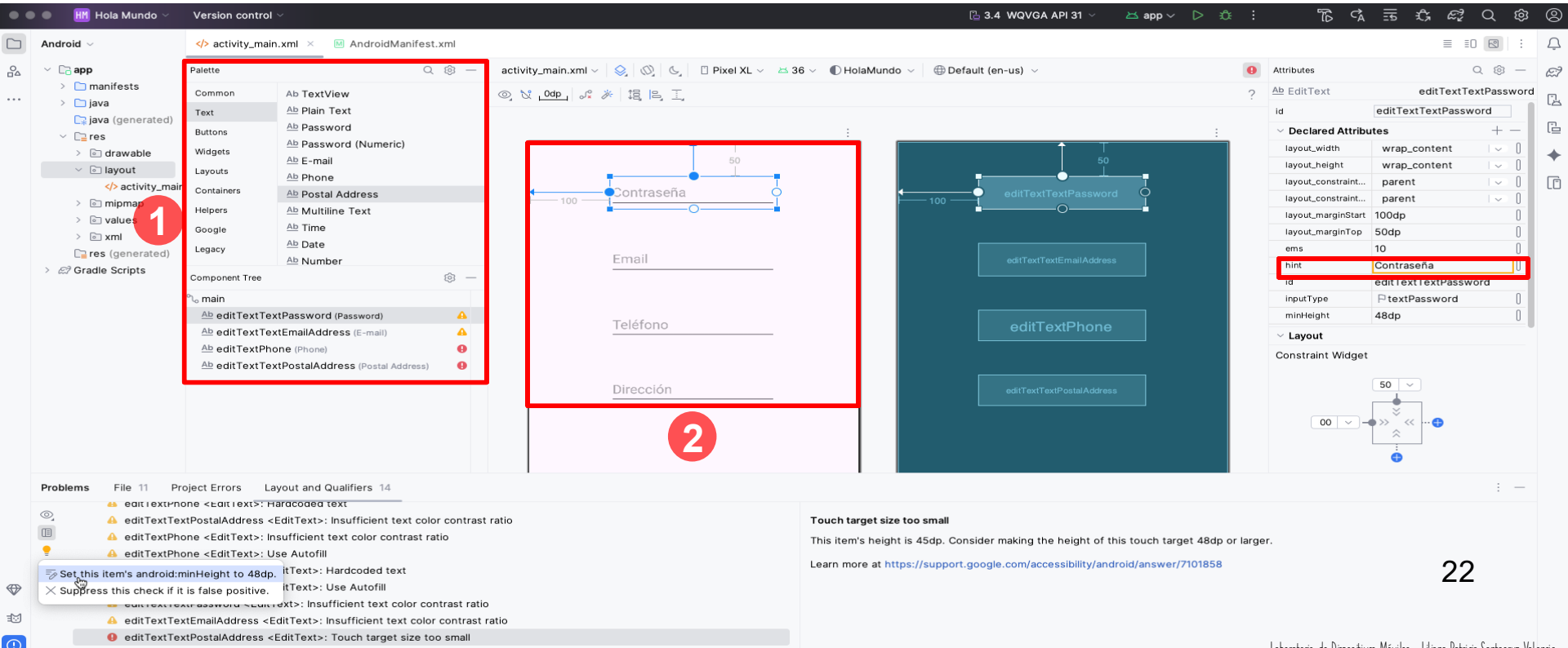


https://developer.android.com/training/keyboard-input/style?hl=es

Procedimiento (1)

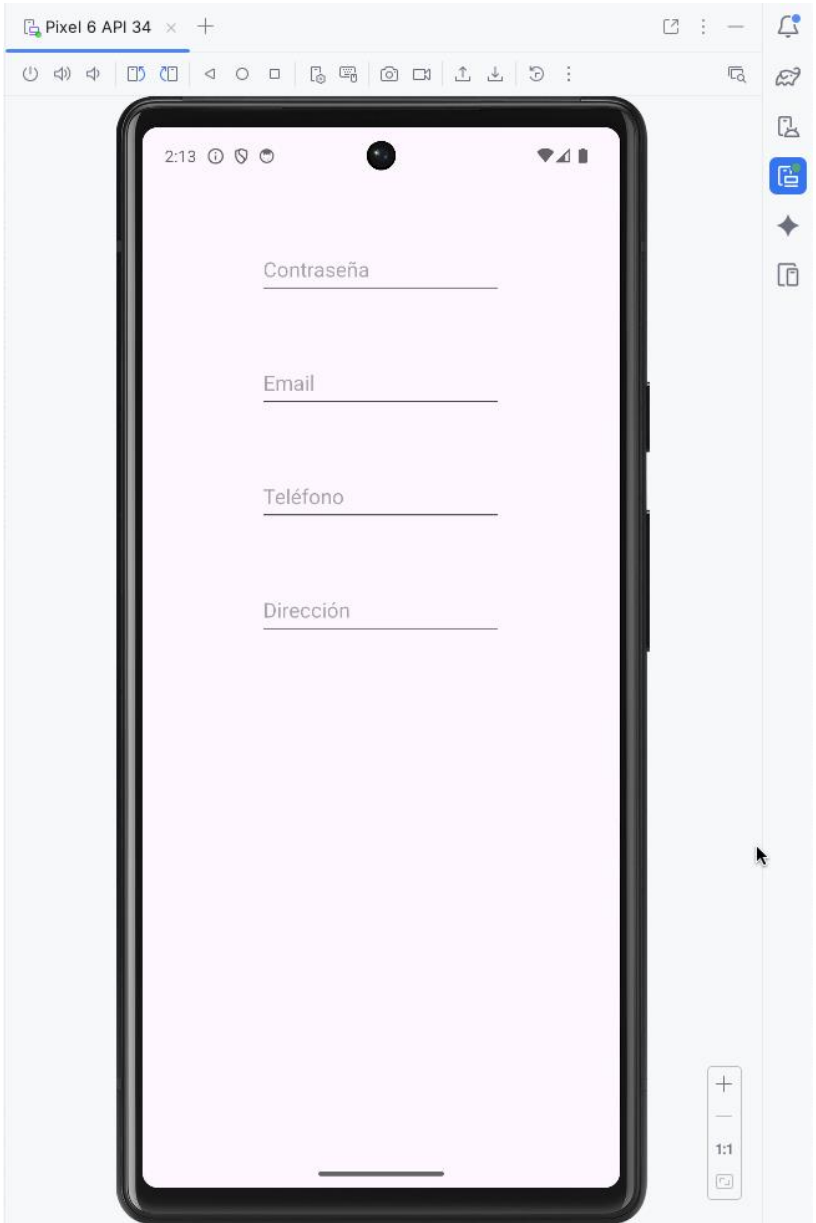
1. Añadir cuatro controles tipo **`Text`** y configurar para cada uno el atributo **`hint`** de la siguiente manera:
   - **`Password`** -> Contraseña
   - **`E-Mail`** - > EMail
   - **`Phone`** -> Teléfono
   - **`Postal Address`** -> Dirección

2. Configurar la posición de los componentes respecto al **`ConstraintLayout`**.



Procedimiento (2)



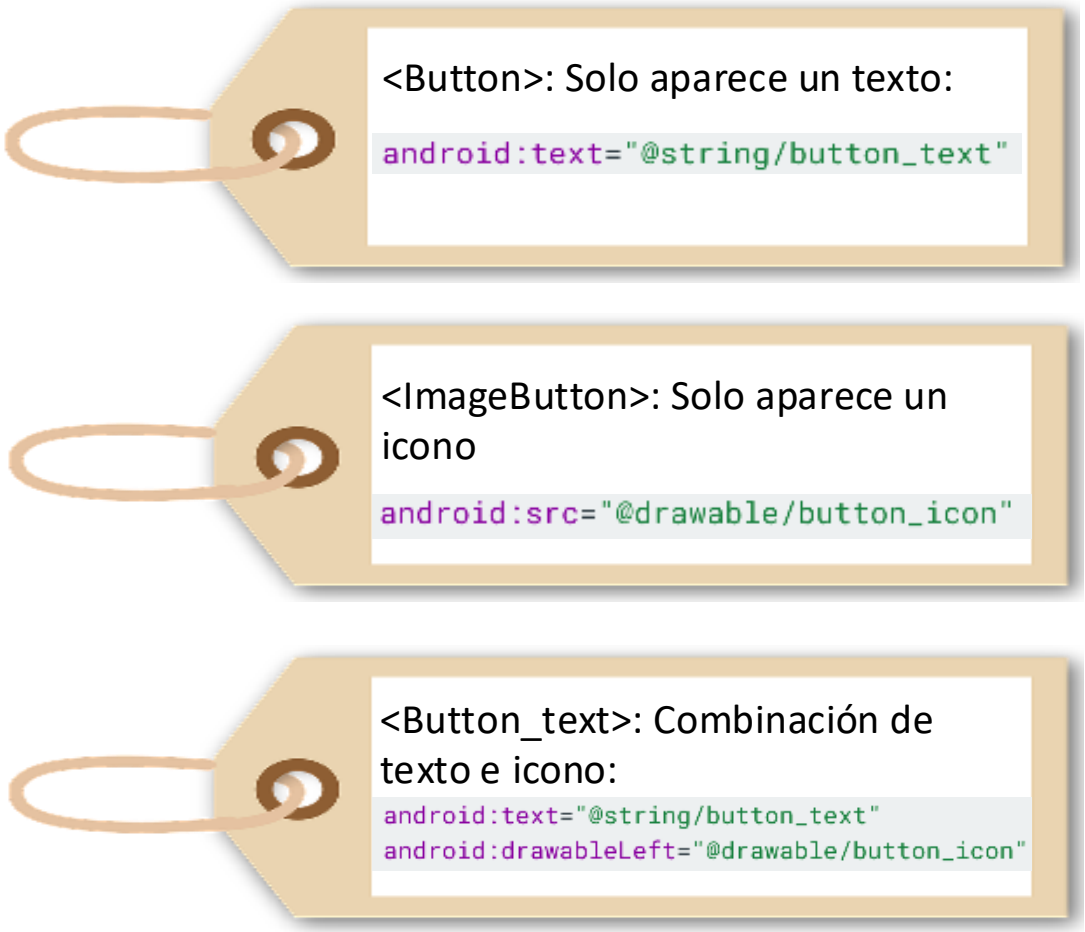


Botones



Introducción

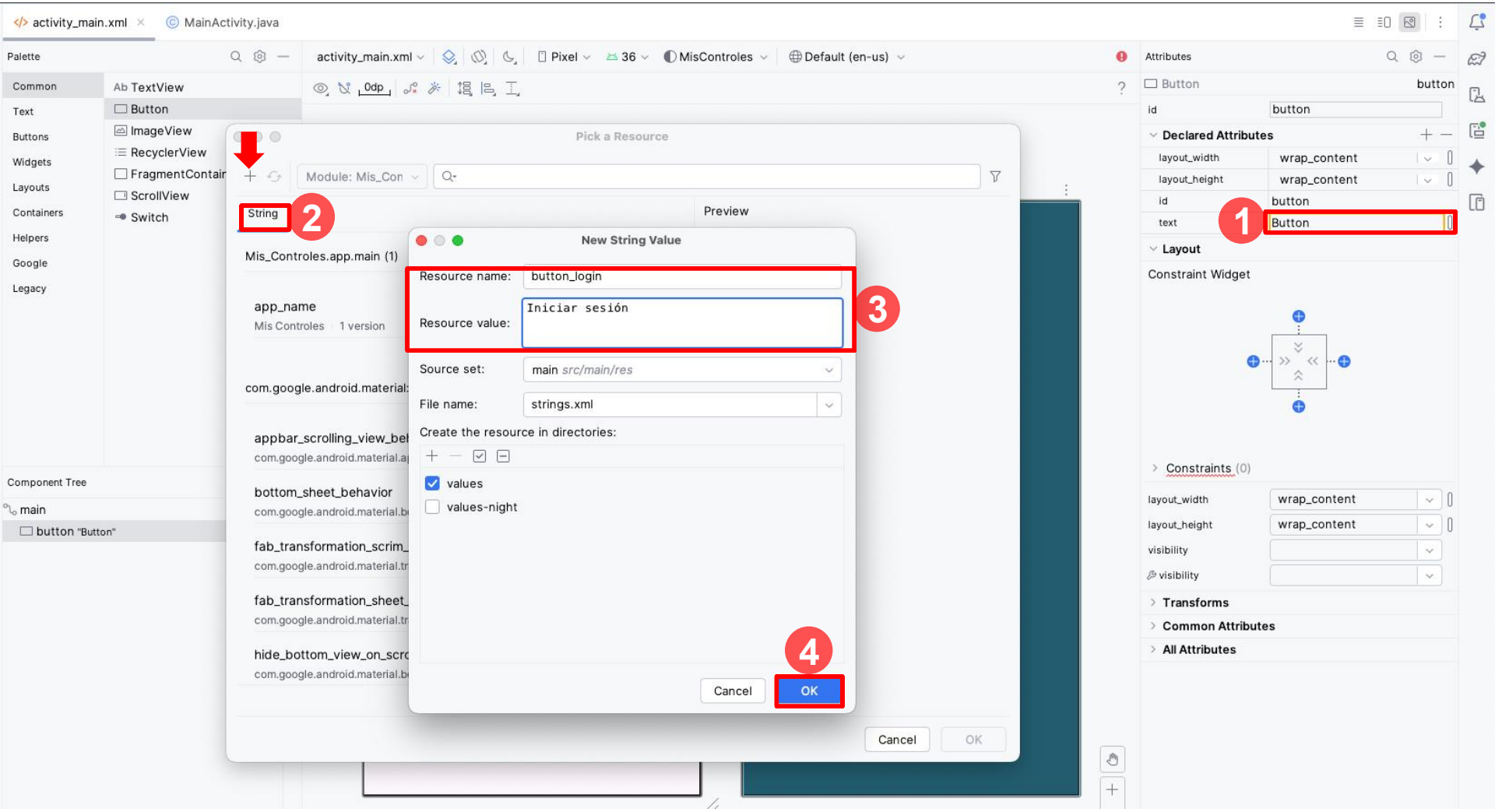
- Los botones permiten **gestionar acciones** en las interfaces de usuario.



https://developer.android.com/guide/topics/ui/controls/button

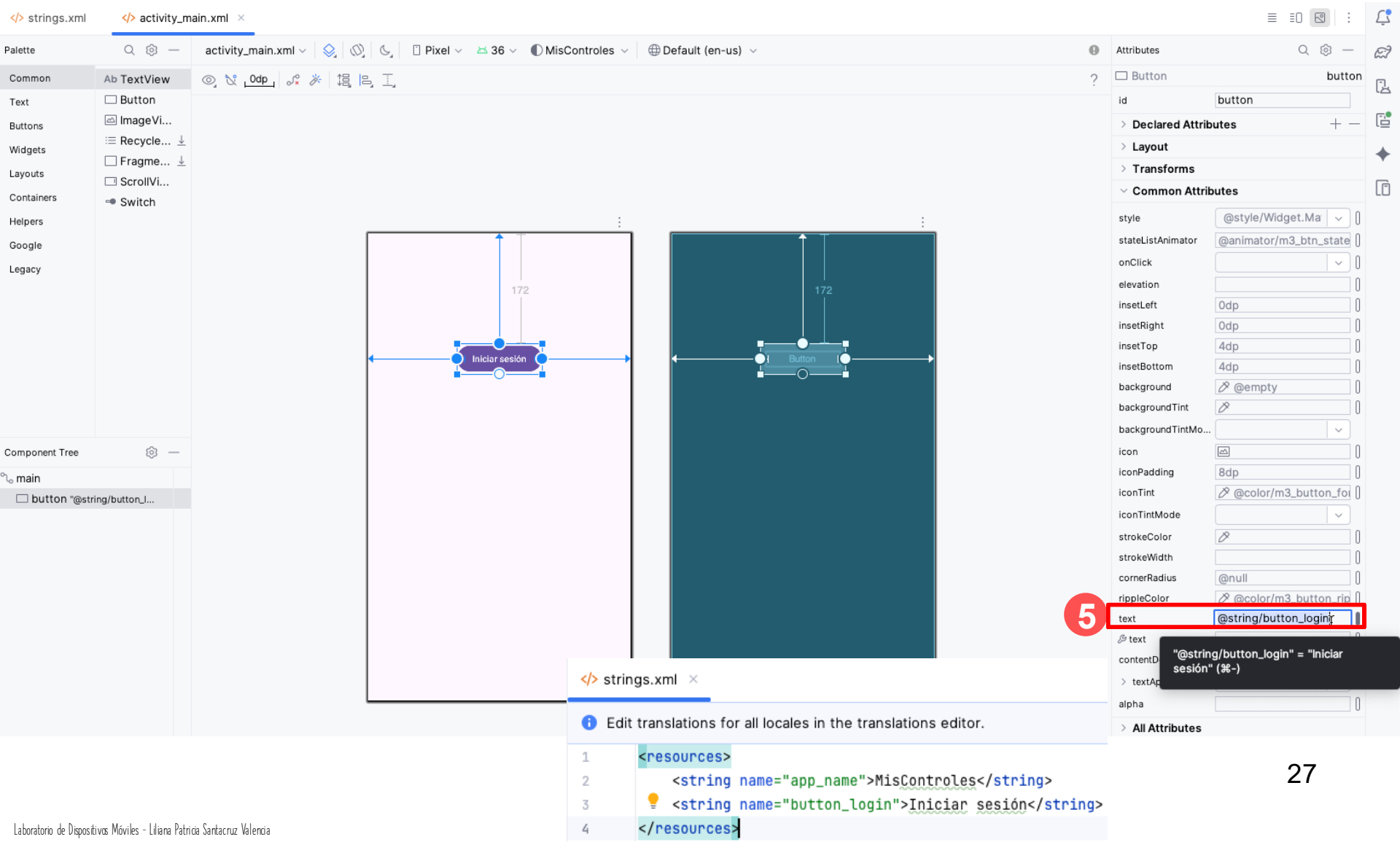
Procedimiento (1)

1. Añadir un control tipo **`Button`** y configurar el atributo **`text`**:



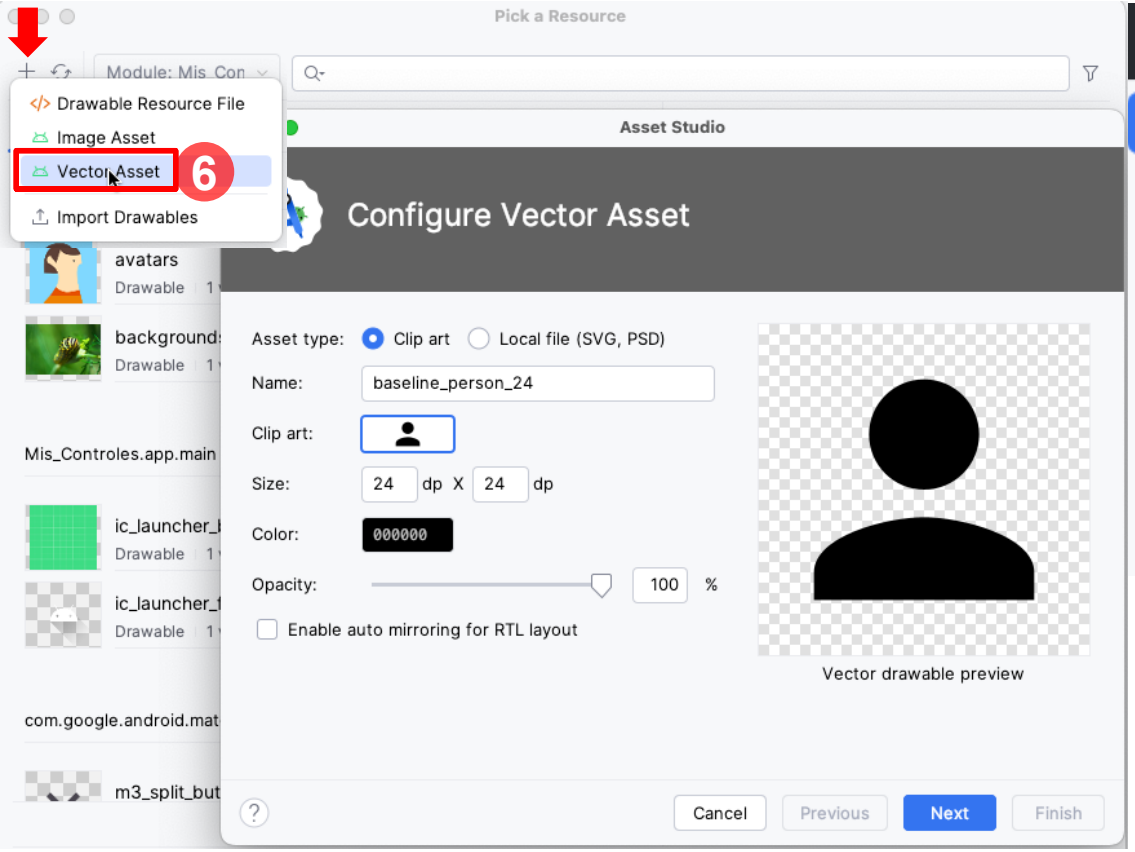
Procedimiento (2)

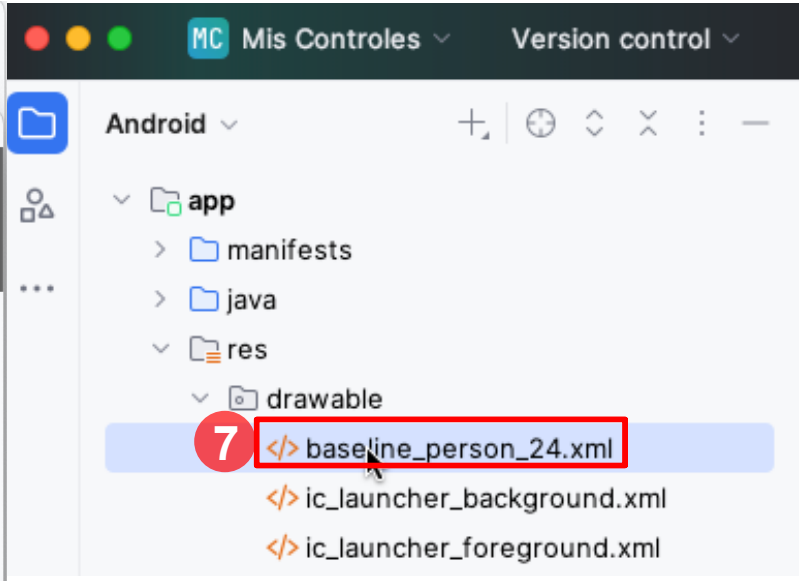
2. Visualizar el archivo **`strings.xml`**:



Procedimiento (3)

3. Añadir un componente **`<ImageButton>`**
4. Seleccionar **`+ > Vector Asset > Clip Art > person`**
5. Quedará almacenado en la carpeta **`drawable`**.

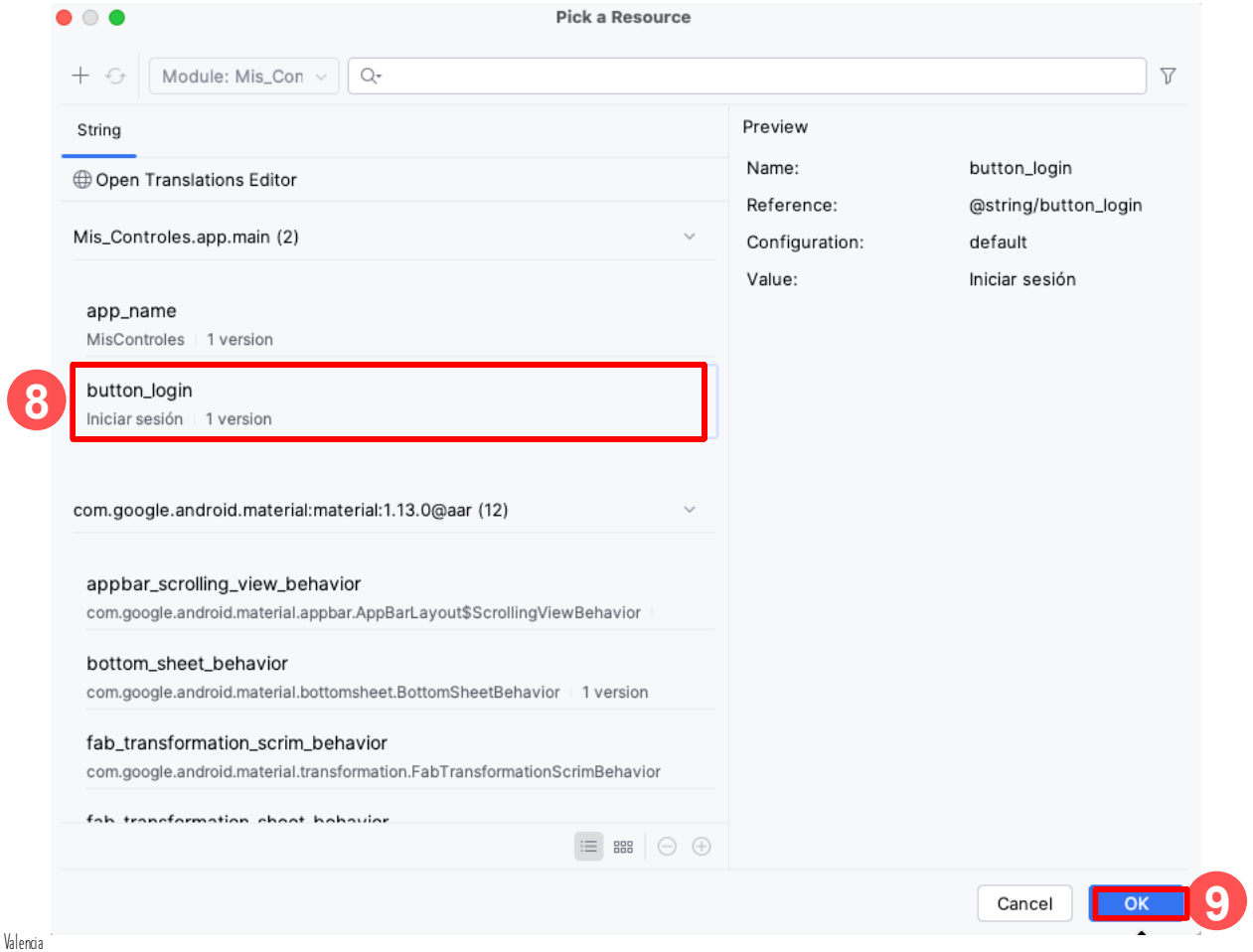




Procedimiento (4)

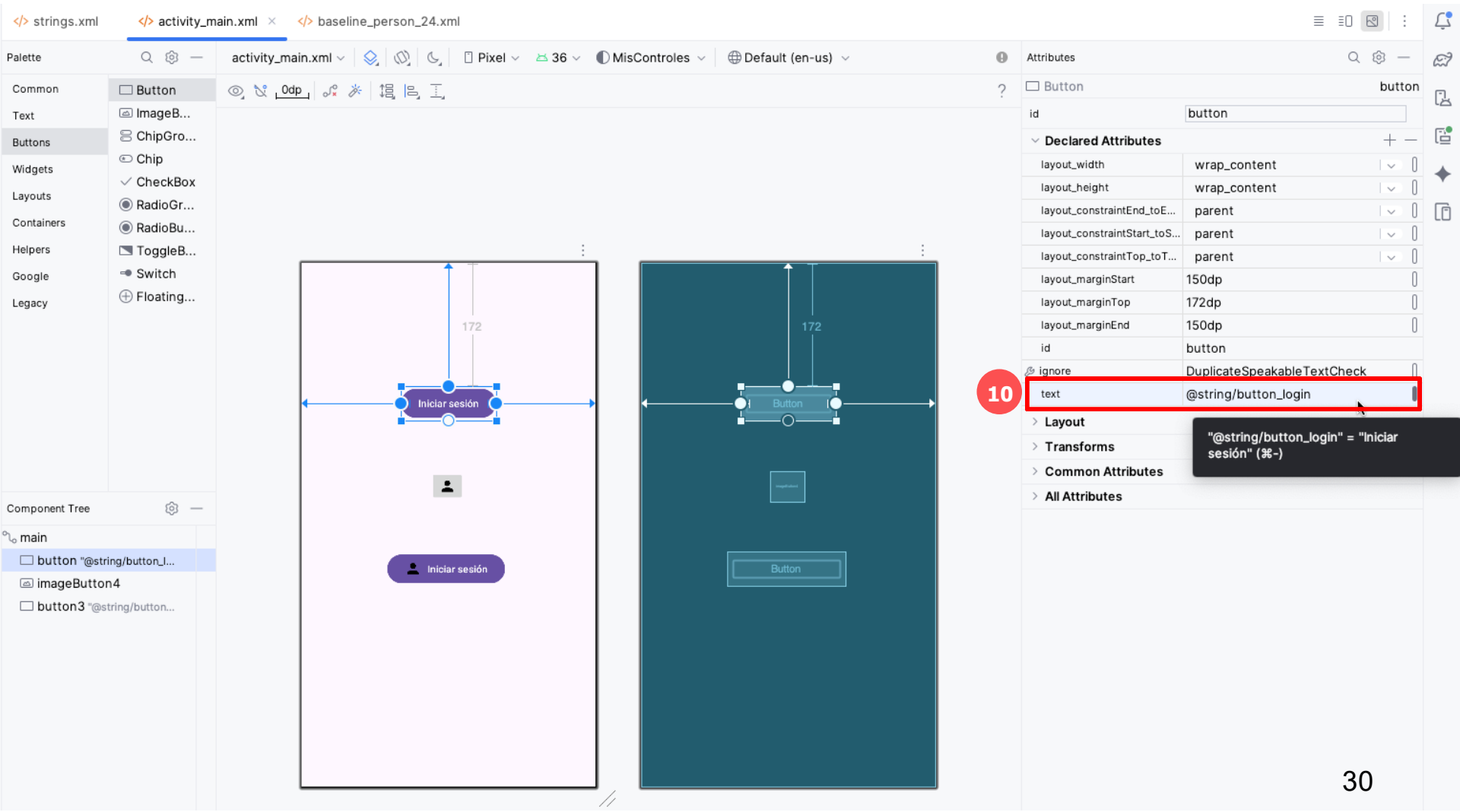
6. Añadir otro componente **`<Button>`** que configuramos para crear un botón mixto, es decir, que combine texto e icono.

7. Desde **`Attribute > Text > Button`**, pulsar sobre el círculo alargado que aparece junto a **`Button`**, para acceder a la ventana de selección de recurso:



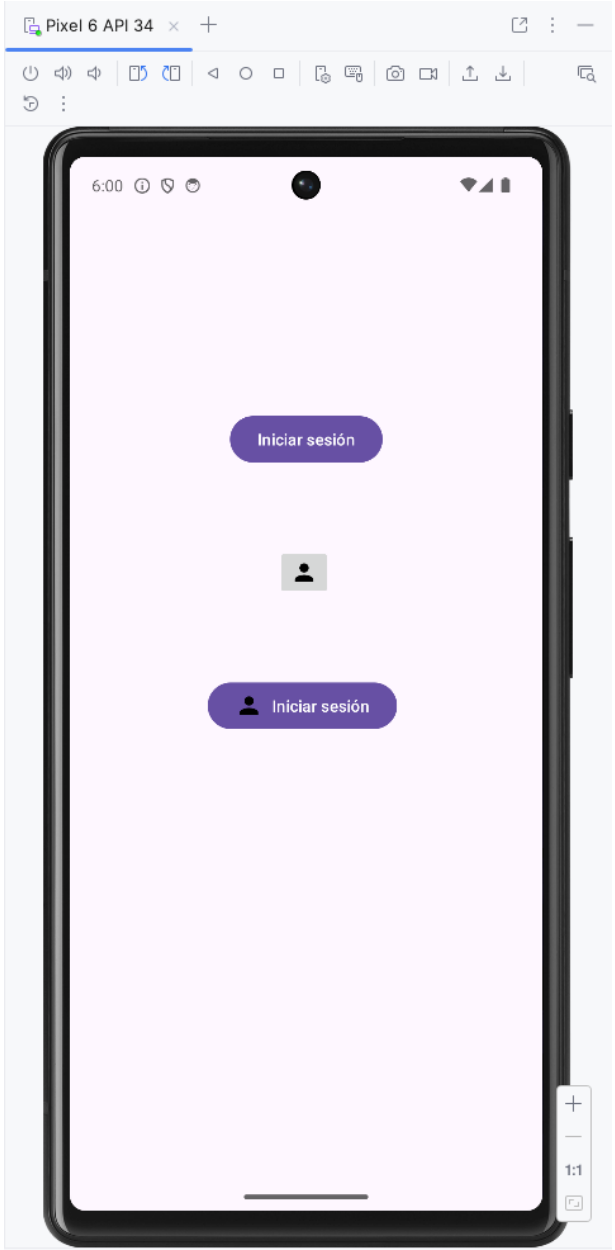
Procedimiento (5)

8. Desde **`Attributes`** buscar el atributo **`drawableLeft`** y al seleccionar la imagen del icono, esta aparecerá a la izquierda del texto del botón.



Procedimiento (6)





CheckBoxes



Introducción



https://developer.android.com/guide/topics/ui/controls/checkbox

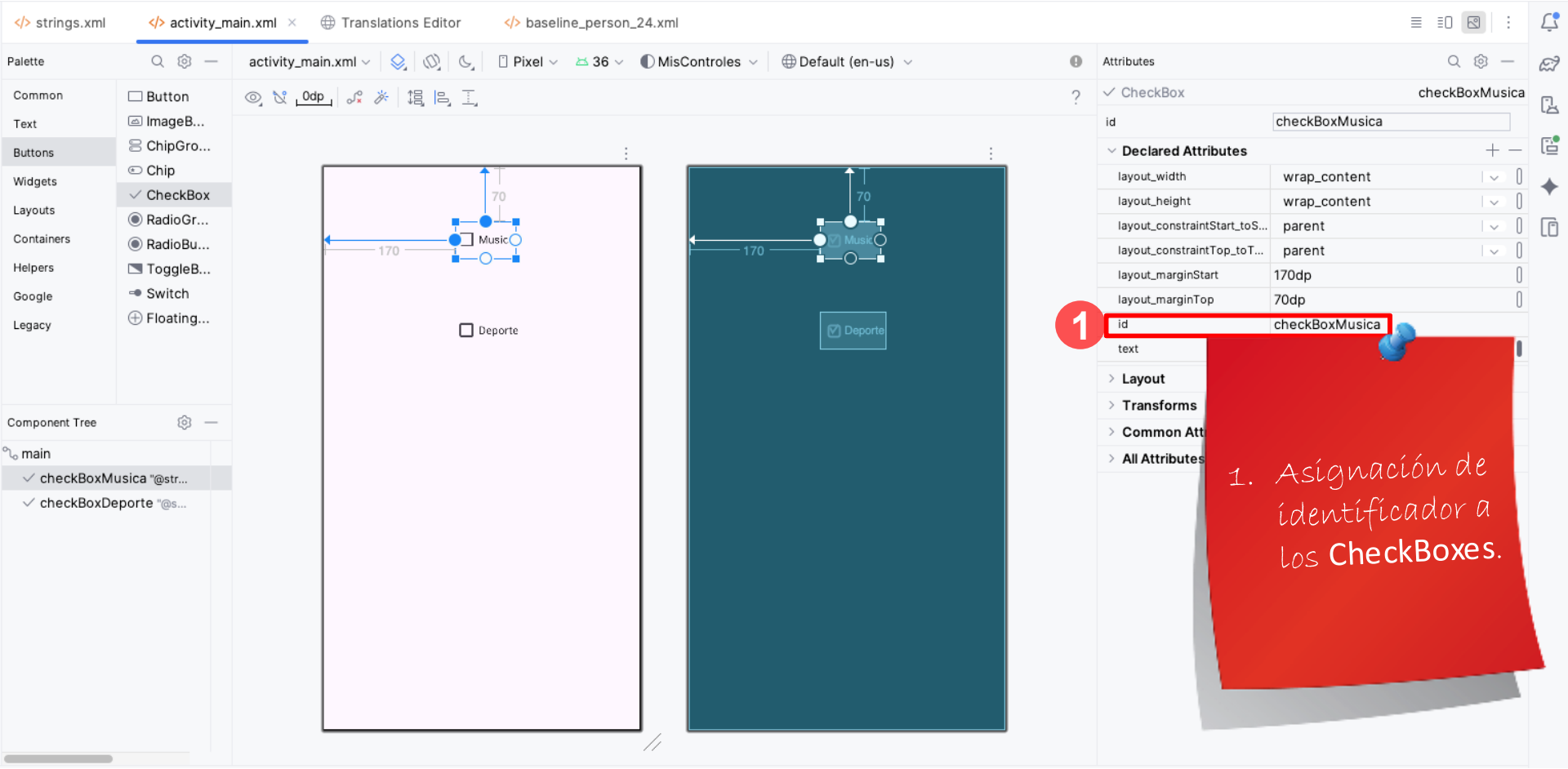
Procedimiento (1)

1. Seleccionar **`Palette > Buttons > CheckBox`**.
2. Añadir otro **`CheckBox`** en este caso para Deporte.
3. Asignar **`id`** a cada componente de la siguiente manera:
   - `id: checkBoxMusica`
   - `id: checkBoxDeporte`
4. Definir las distancias de los componentes con el **`constrainLayout.`**



Procedimiento (2)

5. Asignar un identificador a cada componente **CheckBox**.



Procedimiento (3)

activity_main.xml | MainActivity.java

```xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
    android:id="@+id/main"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    tools:context=".MainActivity">

    <CheckBox
        android:id="@+id/checkBoxMusica"
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:layout_marginStart="170dp"
        android:layout_marginTop="70dp"
        android:onClick="onCheckboxClicked"
        android:text="@string/musica"
        app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
        app:layout_constraintTop_toTopOf="parent" />

    <CheckBox
        android:id="@+id/checkBoxDeporte"
        android:layout_width="85dp"
        android:layout_height="48dp"
        android:layout_marginStart="170dp"
        android:layout_marginTop="70dp"
        android:onClick="onCheckboxClicked"
        android:text="@string/deporte"
        app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
        app:layout_constraintTop_toBottomOf="@id/checkBoxMusica" />
</androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout>
```

1

1. Asociar a cada CheckBox el evento onClick para que el usuario pueda seleccionar la opción deseada, modificando el archivo activity_main.xml

Procedimiento (4)

activity_main.xml | MainActivity.java

```java
package com.ldm.miscontroles;

import android.os.Bundle;
import android.view.View;
import android.widget.CheckBox;
import android.widget.Toast;

import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;

public class MainActivity extends AppCompatActivity {

    @Override
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        setContentView(R.layout.activity_main);
    }

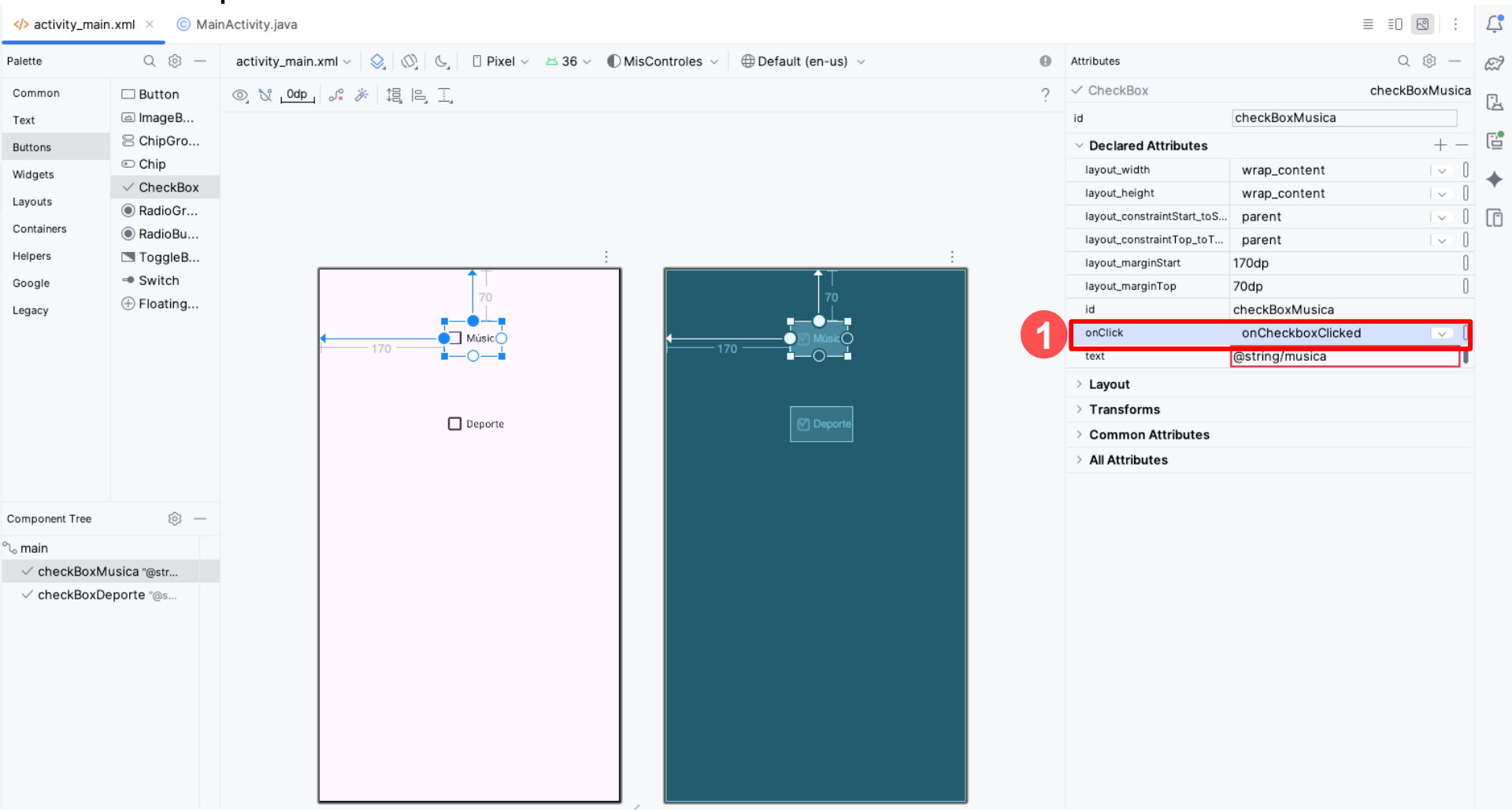
    2 usages
1   public void onCheckboxClicked(View view) {
        if (!(view instanceof CheckBox)) return;
        boolean checked = ((CheckBox) view).isChecked();

        if (view.getId()== R.id.checkBoxMusica) {
            Toast.makeText( context: this, checked ? "Se ha marcado Música" : "Se ha desmarcado Música", Toast.LENGTH_LONG).show();
        } else if (view.getId()== R.id.checkBoxDeporte) {
                Toast.makeText( context: this, checked ? "Se ha marcado Deporte": "Se ha desmarcado Deporte", Toast.LENGTH_LONG).show();
        }
    }
}
```

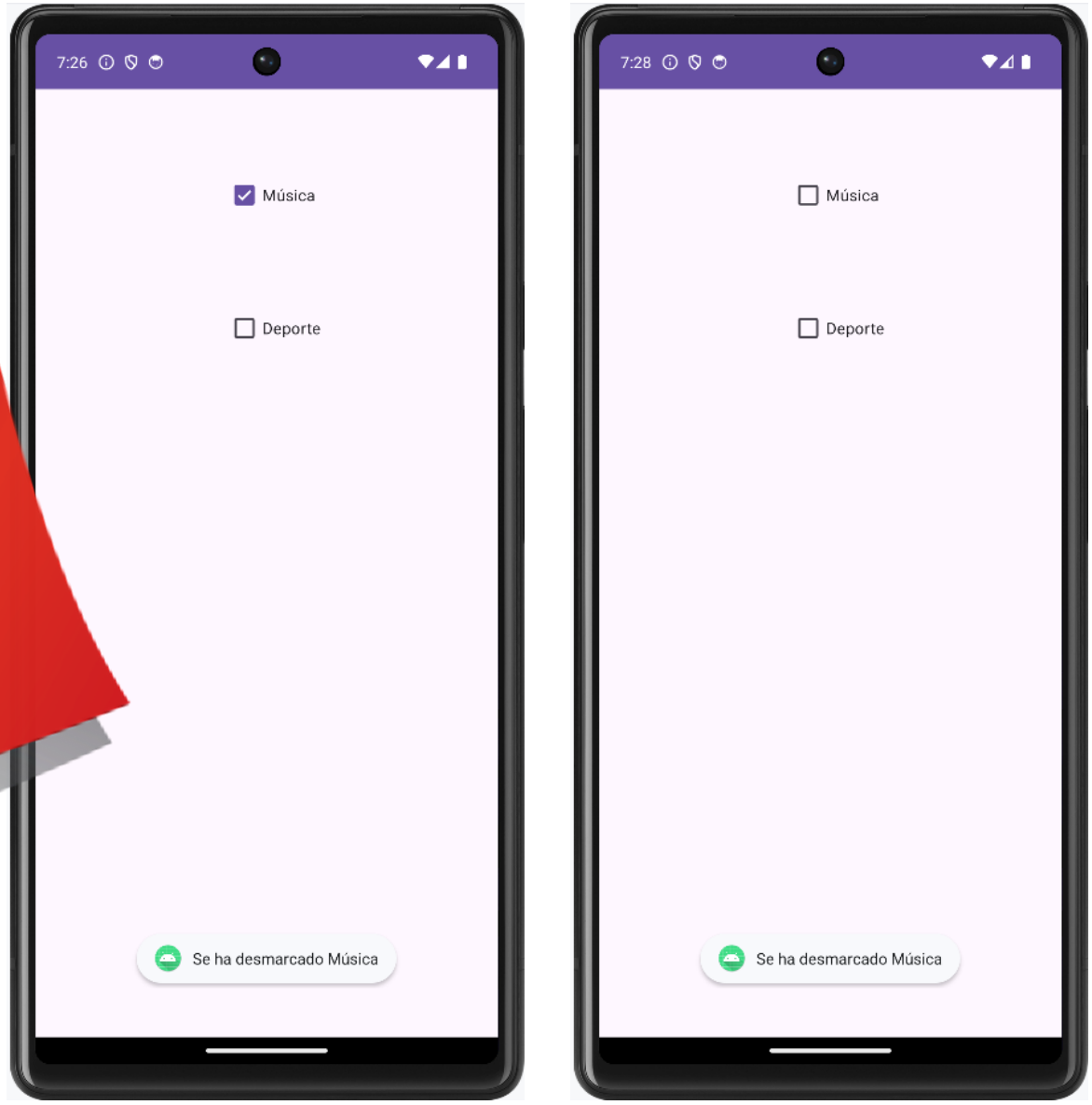
1. Modificar el archivo MainActivity.java y crear un método que permita relacionar cada componente CheckBox

Procedimiento (5)

6. Asociar la función **`onCheckboxClicked`** al evento **`onClick`** del componente **`CheckBoxes`.**



Procedimiento (6)



Aplicación en ejecución

RadioButton



Introducción



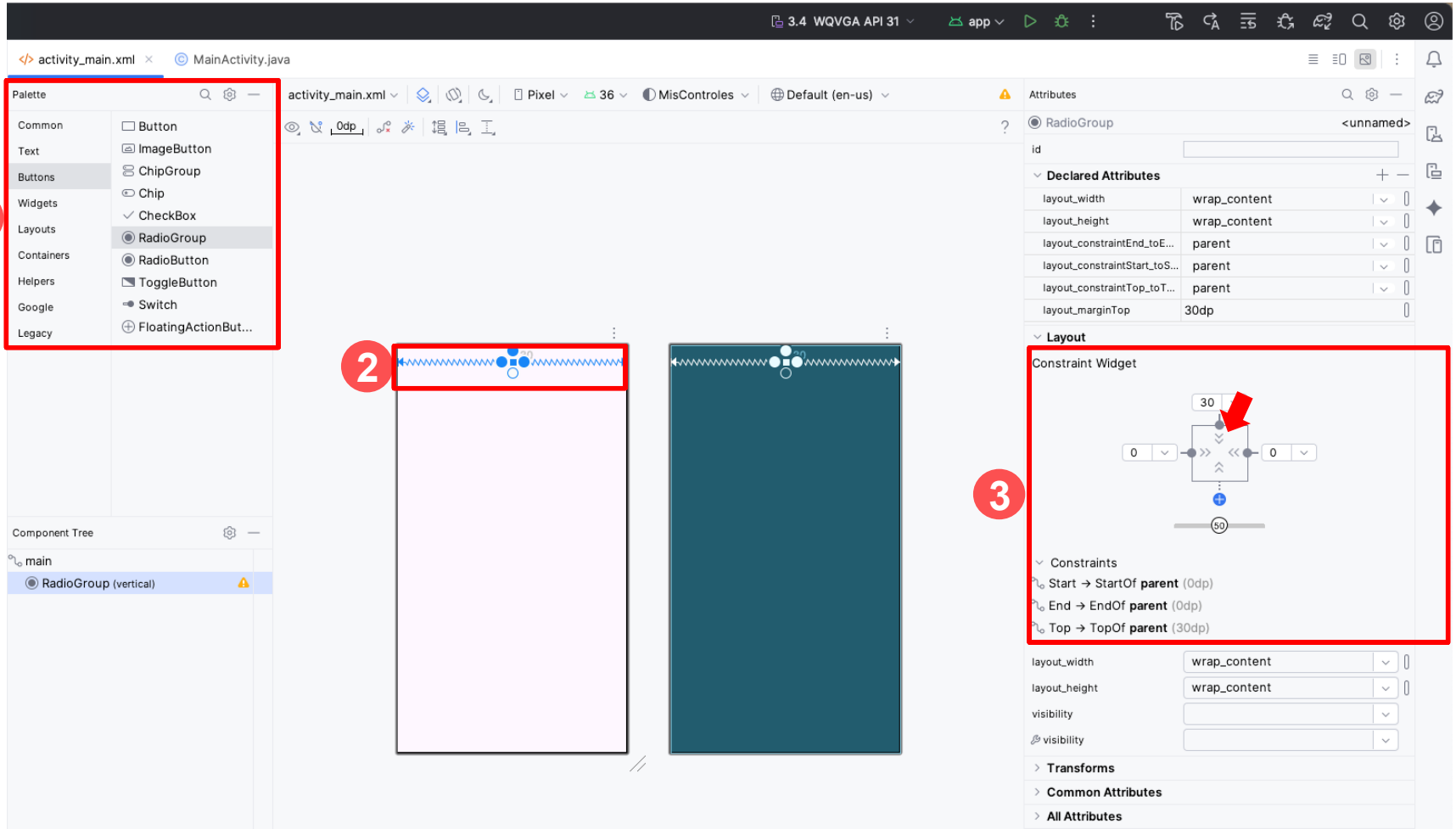
- Los **botones** de selección vienen **agrupados** como RadioGroup
  - El usuario solo puede seleccionar **una única opción** dentro de un mismo RadioGroup.
  - El **RadioGroup** puede contener varios **RadioButton**.
  - Responden a un **evento click.**

```
android:onClick="onRadioButtonClicked"
```

https://developer.android.com/guide/topics/ui/controls/radiobutton?hl=es

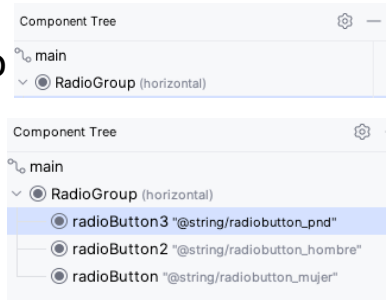
Procedimiento (1)

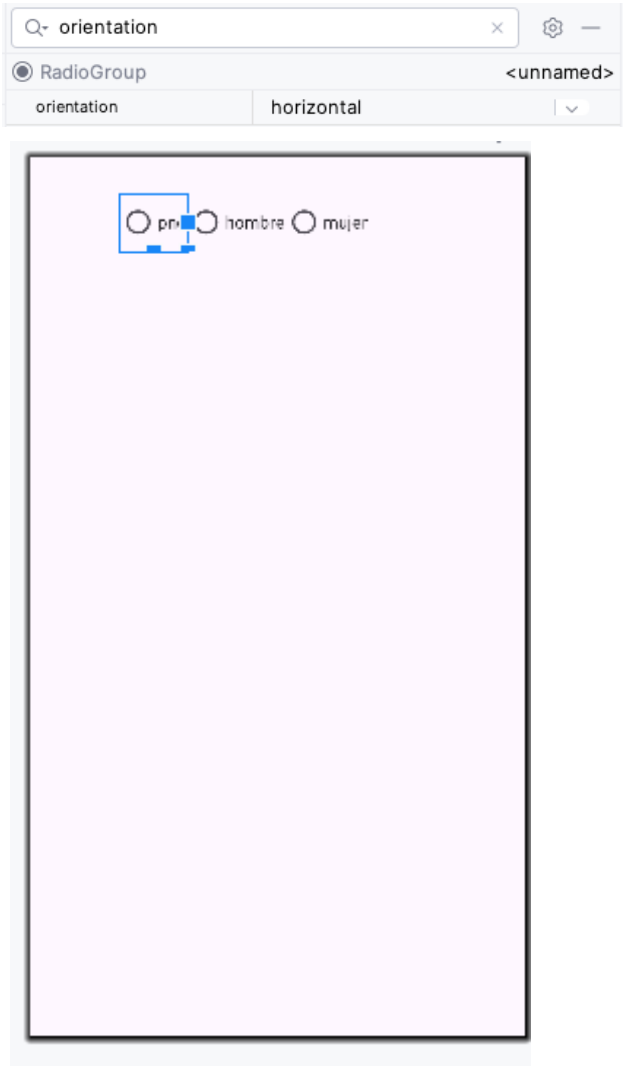
1. Seleccionar **`Palette > Buttons > RadioGroup`**.
2. Definir las distancias de los componentes con el **`constrainLayout`**.
3. En **`Atributtes > Layout`** fijar **`layout_height`** como **`wrap_content`**, para que ocupe todo el ancho de la pantalla (pulsando donde indica la flecha roja).



Procedimiento (2)

4. Desde **Atributtes > orientation** fijar el valor a **horizontal**, el cambio se verá reflejado en el **Component Tree.**





5. Arrastrar desde **Palette** dos **RadioButton** hasta el área del **Component Tree** justo debajo del **RadioGroup**.

6. Añadir otro **radioButton**.
7. Crear la referencia para cada **radioButton** con los siguientes valores:
   - `Resource name: radiobutton_mujer`
   - `Resource value: mujer`
   - `Resource name: radiobutton_hombre`
   - `Resource value: hombre`
   - `Resource name: radiobutton_pnd`
   - `Resource value: pnd`

Procedimiento (3)

activity_main.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
    android:id="@+id/main"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    tools:context=".MainActivity">

    <RadioGroup
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:layout_marginTop="30dp"
        android:orientation="horizontal"
        app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
        app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
        app:layout_constraintTop_toTopOf="parent">

        <RadioButton
            android:id="@+id/radioButton3"
            android:layout_width="wrap_content"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:layout_weight="1"
            android:onClick="seleccionSexo"
            android:text="@string/radiobutton_pnd" />

        <RadioButton
            android:id="@+id/radioButton2"
            android:layout_width="wrap_content"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:layout_weight="1"
            android:onClick="seleccionSexo"
            android:text="@string/radiobutton_hombre" />

        <RadioButton
            android:id="@+id/radioButton"
            android:layout_width="126dp"
            android:layout_height="match_parent"
            android:layout_weight="1"
            android:onClick="seleccionSexo"
            android:text="@string/radiobutton_mujer" />
    </RadioGroup>
</androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout>
```

1

1. Asociar a cada **RadioButton** el evento **onClick** para que el usuario pueda seleccionar la opción deseada, modificando el archivo **activity_main.xml**

Ejercicio 1

1. Modificar el archivo **`MainActivity.java`** para que al seleccionar cada opción muestre el mensaje de selección correspondiente, como se muestra en la imagen.



Ejercicio 2

1. Crear un proyecto que utilice los tipos de componentes mostrados en la imagen.

2. Que muestre un mensaje cuando se pulse sobre cada componente.

3. Para el **`CheckBox`** indicar por mensaje cuándo la caja está marcada y cuándo no.

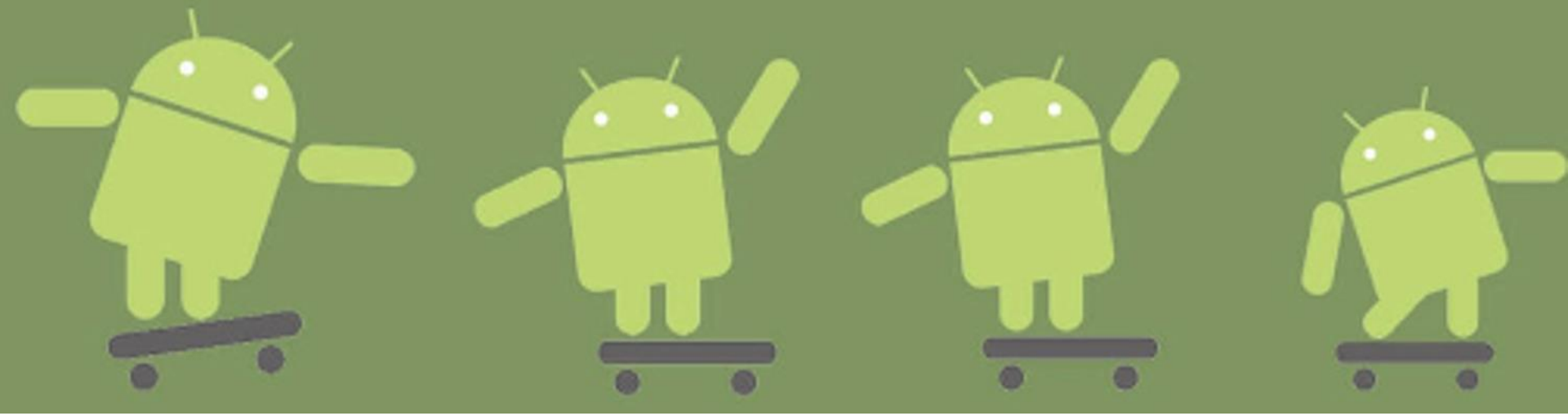
4. En los **`RadioButton`** indicar por mensaje cuándo se ha marcado una opción o la otra.

5. Para el **`ToggleButton`** indicar por mensaje cuándo está **`ON`** y **`OFF`**.



Bibliografía

- Developer Android. (2026, 15 de septiembre). Aspectos básicos de la App. https://developer.android.com/
- Pixabay. (2026, 15 de septiembre). Pixabay. https://pixabay.com/es/
- Genially. (2026, 15 de septiembre). Genially. https://genially/education/



ELEMENTOS BÁSICOS

Liliana Patricia Santacruz Valencia

liliana.santacruz@urjc.es

Universidad
Rey Juan Carlos